

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 03 februarie 2019, Clasa a IX-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

- 1. Care din speciile de organisme prezentate fac parte din regnul *Procariota*?**
 - a) *Polytrichum commune*;
 - b) *Lycopodium clavatum*;
 - c) *Clostridium tetani*;
 - d) *Taxus baccata*.
- 2. Care din speciile de bacterii prezentate sunt Gram pozitive?**
 - a) *Streptococcus pneumoniae*;
 - b) *Escherichia coli*;
 - c) *Pseudomonas aeruginosa*;
 - d) *Neisseria gonorrhoeae*.
- 3. Care din bacteriile prezentate au o formă sferică?**
 - a) *Streptococcus*;
 - b) *Clostridium*;
 - c) *Halobacterium*;
 - d) *Bacillus*.
- 4. Care din bacteriile prezentate posedă capacitatea de azotfixare?**
 - a) *Vibrio*;
 - b) *Pediococcus*;
 - c) *Sarcina*;
 - d) *Rizobium*.
- 5. Algele care au culoarea talului verde posedă clorofilă de tipul:**
 - a) a și b;
 - b) b;
 - c) c și b;
 - d) a și c.
- 6. Lichenii sunt un grup de organisme, rezultat al conviețuirii permanente dintre:**
 - a) Două alge diferite;
 - b) Două ciuperci diferite;
 - c) O ciupercă și o algă;
 - d) O ciupercă și o plantă.
- 7. Heterocarionul se definește ca fiind:**

- a) Celulă sau miceliu care conține doi sau mai mulți nuclei genetic diferiți;
- b) Prezența mai multor feluri de fructe la aceeași plantă;
- c) Celulă transparentă, cu perete gros, fixatoare de azot care se formează în filamentele unor alge cianofite;
- d) Situație în care organele juvenile ale unei plante (în special frunzele) sunt diferite ca formă și mărime de cele adulte.

8. Care din speciile de ciuperci prezentate sunt parazite?

- a) *Agaricus augustus*;
- b) *Albatrellus confluens*;
- c) *Amanita citrina*;
- d) *Olpidium brassicae*.

9. Care din speciile de ciuperci prezentate fac parte din clasa Ascomicetelor?

- a) *Puccinia graminis*;
- b) *Ustilago maydis*;
- c) *Morchella aesculenta*;
- d) *Psalliota campestris*.

10. La ciupercile din clasa Basidiomicetelor înmulțire asexuată se realizează cu ajutorul:

- a) Conidiilor;
- b) Ascelor;
- c) Zoosporilor biflagelați;
- d) Zoosporilor uniflagelați mobili.

11. Riniofitele sunt considerate:

- a) Plante inferioare;
- b) Plante superioare arhaice (rămășițe);
- c) Plante gimnosperme;
- d) Plante angiosperme.

12. Specia *Equisetum arvense* (coada calului) face parte din:

- a) Briofite;
- b) Pteridofite;
- c) Gimnosperme;
- d) Angiosperme.

13. Gimnospermele provin de la:

- a) Pteridofitele străvechi;
- b) Briofitele străvechi;
- c) Fungii străvechi;
- d) Angiospermele străvechi.

14. Specia *Sequoia gigantea* poate atinge vârsta de:

- a) 10 000 ani;
- b) 3 500 ani;
- c) 20 000 ani;
- d) 2 500 ani.

15. Salcâmul (*Robinia pseudoacacia*) are frunza de tip:

- a) Imparipenată;
- b) Paripenată;
- c) Biparipenată compusă;
- d) Trifoliată.

16. Porumbul (*Zea mays*) este o plantă:

- a) Monoică;
- b) Dioică;
- c) Trioică;
- d) Poligamă.

17. Pătlagina (*Plantago* sp.) posedă inflorescență de tip:

- a) Racem;
- b) Spic;
- c) Spadix;
- d) Umbelă.

18. Gineceul este format din totalitatea:

- a) Staminelor;
- b) Petalelor;
- c) Carpelelor;
- d) Frunzelor.

19. Care din speciile de viermi prezentate fac parte din încrengătura viermilor platelminți?

- a) Râma (*Lumbricus terrestris*);
- b) Lipitoarea (*Hirudo medicinalis*);
- c) Limbricul (*Ascaris lumbricoides*);
- d) Viermele de gălbează (*Fasciola hepatica*).

20. Care din speciile de viermi prezentate fac parte din încrengătura viermilor nematelminti?

- a) Râma (*Lumbricus terrestris*);
- b) Lipitoarea (*Hirudo medicinalis*);
- c) Limbricul (*Ascaris lumbricoides*);
- d) Viermele de gălbează (*Fasciola hepatica*).

21. La moluștele primitive sistemul nervos central este format din:

- a) Inel nervos periesofagian și două cordoane nervoase;
- b) Ganglioni pedioși sau creier;
- c) Encefal și măduva spinării;
- d) Creier și lanț nervos ventral.

22. La moluște sistemul circulator este de tip:

- a) Închis;
- b) Deschis;
- c) Semiînchis;
- d) Semideschis.

23. Corpul arahnidelor este format din:

- a) Cefalotorace și abdomen;
- b) Cap, torace și abdomen;
- c) Cap, trunchi, coadă;
- d) Cap, trunchi, membre.

24. Corpul crustaceelor este format din:

- a) Cefalotorace și abdomen;
- b) Cap, torace și abdomen;
- c) Cap, trunchi, coadă;
- d) Cap, trunchi, membre.

25. La insecte respirația este:

- a) Pulmonară;
- b) Cutanee;
- c) Traheală;
- d) Metabolică.

26. Inima la pești este:

- a) Unicamerală;
- b) Bicamerală;
- c) Tricamerală;
- d) Tetracamerală.

27. Inima la amfibieni este:

- a) Unicamerală;
- b) Bicamerală;
- c) Tricamerală;
- d) Tetracamerală.

28. Care din animalele prezentate sunt poichiloterme?

- a) Balena;
- b) Rândunica;
- c) Calul;
- d) Brotăcelul.

29. Care din animalele prezentate au fecundație internă?

- a) Țânțarul;
- b) Știuca;
- c) Șopârla;
- d) Racul de râu.

30. Care din păsările prezentate mai jos fac parte din clasa Acarinelor?

- a) Struțul;
- b) Rândunica;
- c) Barza neagră;
- d) Șoricarul.

31. La mamifere cârja aortică este orientată spre partea:

- a) Dreaptă;
- b) Stângă;
- c) Mijloc;
- d) Nu este prezentă cârja aortică.

32. În câte regiuni se împarte coloana vertebrală la mamifere?

- a) 1 regiune;
- b) 3 regiuni;
- c) 5 regiuni;
- d) 6 regiuni.

33. Echilibrul populațional se realizează prin:

- a) Mutații și selecția naturală;
- b) Selecția artificială;
- c) Recombinare genetică indusă;
- d) Tendința internă spre perfecționare.

34. Care din relațiile prezentate sunt intrapopulaționale?

- a) Pradă-prădător;

- b) Comensalism;
- c) Mezologice;
- d) Simbiotice.

35. Mlaștina distrofă se caracterizează prin:

- a) Productivitate redusă;
- b) Productivitate majoră;
- c) Productivitate medie;
- d) Nici un răspuns nu este corect.

36. Silvotundra este zona de tranziție dintre:

- a) Pădurile de conifere și tundră;
- b) Pădurile tropicale și tundră;
- c) Pădurile de salcâm și tundră;
- d) Pădurile de mesteacăn și tundră.

37. Sinotopul este caracteristic:

- a) Speciilor ce distrug concurenții;
- b) Speciilor ce utilizează același habitat;
- c) Speciilor ce utilizează habitate diferite;
- d) Procesului de formare a substanțelor.

38. Care din rezervațiile naționale prezentate sunt considerate rezervații a biosferei?

- a) Prutul de jos;
- b) Plaiul fagului;
- c) Fetești;
- d) Zăbriceni.

39. Care din rezervațiile naționale prezentate sunt considerate rezervații științifice?

- a) Prutul de jos;
- b) Plaiul fagului;
- c) Fetești;
- d) Zăbriceni.

40. Ecotipul este considerat ca fiind:

- a) Rasă ecologică care se apropie evolutiv de specia tânără;
- b) Rasă ecologică cu caracteristici relativ distincte;
- c) Rasă geografică izolată adaptativ la un habitat;
- d) Grup de indivizi izolat teritorial.

41. Câte tipuri de gameți formează genotipul AABbCc?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 4;
- d) 8.

42. Legea segregării independente lui G.Mendel este validă dacă:

- a) Genele sunt localizate în același cromozom;
- b) Genele nu interacționează între ele;
- c) Genele sunt cuplate cu sexul;
- d) Toate răspunsurile sunt corecte.

43. Ce tip de încrucișare va forma trei clase genotipice?

- a) AA x AA;
- b) Aa x AA;

- c) Aa x Aa;
- d) Aa x aa.

44. Câte legături peptidice se formează între citozină și guanină?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 3;
- d) Nici una.

45. Câte tipuri de ARNt pot fi într-o celulă?

- a) 3;
- b) 20;
- c) 61;
- d) 64.

46. Care din funcțiile enumerate Nu este caracteristică proteinelor?

- a) Energetică;
- b) Catalitică;
- c) Ereditară;
- d) De motilitate.

47. Oxigenul în cadrul fotosintezei plantelor se obține din:

- a) H₂O;
- b) CO₂;
- c) C₆H₁₂O₆;
- d) Toate substanțele menționate.

48. În ce fază a miozei are loc formarea bivalenților?

- a) Profaza I;
- b) Profaza II;
- c) Metafaza I;
- d) Metafaza II.

49. Determinați frecvența organismelor ce vor conține o alelă dominantă la încrucișarea *BbCc x bbcc*:

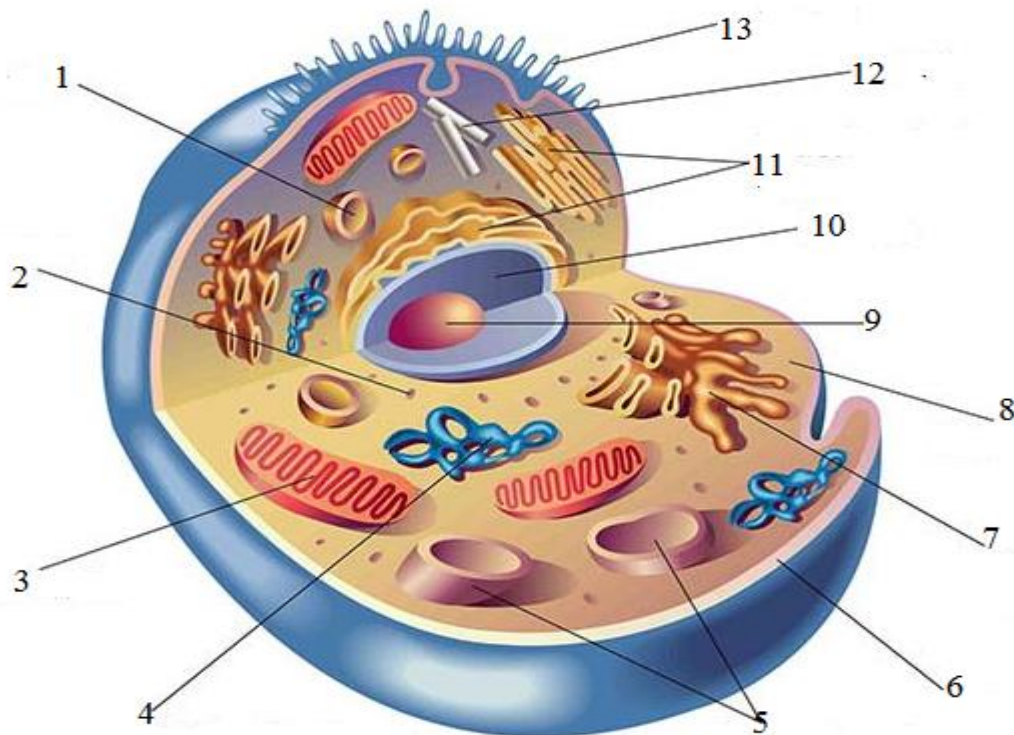
- a) 25%;
- b) 50%;
- c) 75%;
- d) 100%.

50. Gripa este o boală de origine:

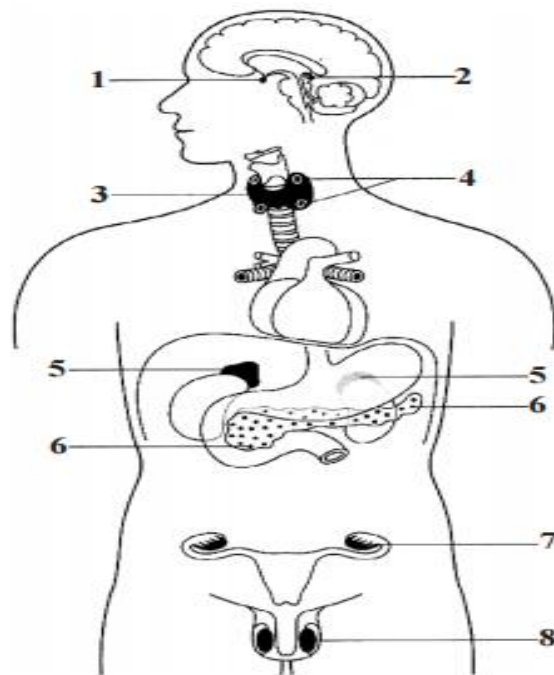
- a) Bacteriană;
- b) Virală;
- c) Micotică;
- d) Animală.

TEST B

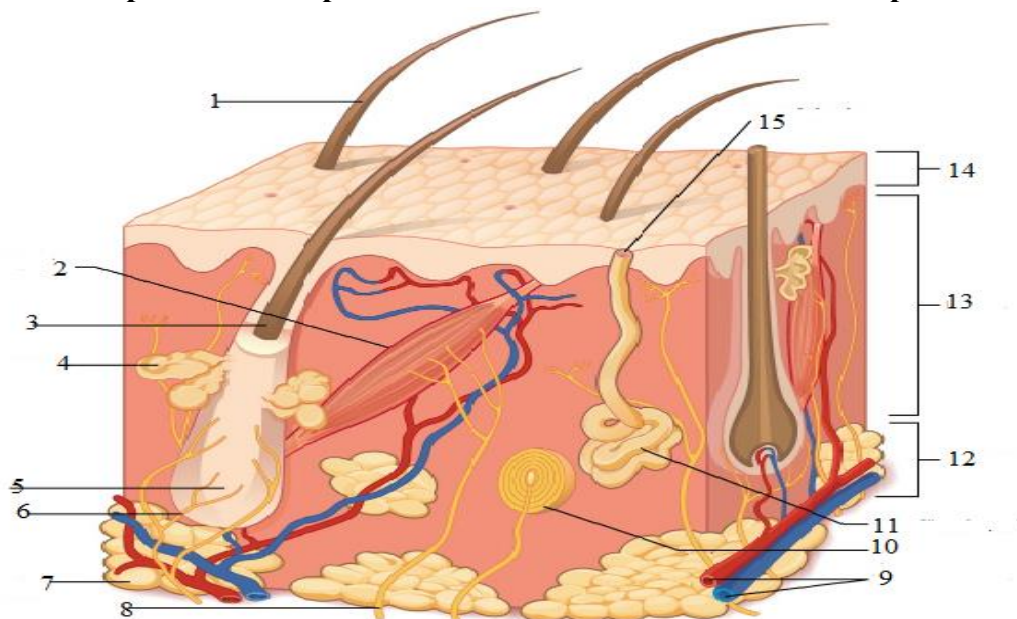
1. (13 puncte) În figura de mai jos este prezentată structura celulei eucariote. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea corespunzătoare organitului.



2. (8 puncte) În figura de mai jos este prezentată poziționarea glandelor endocrine în corpul uman. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea corespunzătoare a glandei.



3. (15 puncte) În figura de mai jos este prezentată structura pielii corpului uman. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea fiecărui component.



4. (6 puncte) Asociați ordinele de insecte din coloana A cu exemplele prezentate din coloana B, indicând în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective. (6 p.)

Coloana A

- a) Coleoptere _____
- b) Lepidoptere _____
- c) Himenoptere _____

Coloana B

- 1. Albina
- 2. Rădașca
- 3. Cosașul
- 4. Buburuza
- 5. Drosophila
- 6. Albilița verzei
- 7. Furnica
- 8. Viespea

5. (8 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. Moleculele de ADN din mitocondriile celulelor eucariote au o organizare generală similară moleculelor de ADN a celulelor bacteriene.	
2. Sinteza ATP-ului la celulele procariote și eucariote se realizează în mitocondrii.	
3. Replicarea moleculei de ADN are loc după mecanismul semiconservativ.	
4. Peretele celular al celulelor bacteriene conține chitină care asigură duritatea lor.	
5. Sângele face parte din țesutul conjunctiv.	
6. Pancreasul reprezintă o glandă cu secreție mixtă.	
7. Spre deosebire de ADN-ul celulelor eucariote ADN-ul celulelor procariote nu conține introni.	
8. În cadrul meiozei dintr-o celulă diploidă se obțin patru celule diploide.	